

BRGS Kaggle hackathon strategy and speed-up guide

HACKATHON STRATEGY — 3 STEPS

ধাপ ১

ঘণ্টা ১ – ৩

First submission

EfficientNetV2S

Section 9-এ বাকি সব comment করুন, শুধু এটা রাখুন। তারপর Run All।

best_EfficientNetV2S.keras সেভ হবে। সাথে সাথে leaderboard-এ জায়গা নিশ্চিত করুন!

ধাপ ২

ঘণ্টা ৪ – ৭

Second submission

ResNet50V2

Section 1 আর reload করতে হবে না। শুধু Section 9, 10, 11-12 রান করুন।

best_ResNet50V2.keras তৈরি। আগেরটার চেয়ে ভালো হলে submit করুন।

ধাপ ৩

শেষ ২ ঘণ্টা

Ensemble — final shot

দুটো মডেল একসাথে

নতুন training নেই। Section 12-এ সরাসরি যান, নিচের লাইনটি paste করুন:

```
saved_paths = [  
    'best_EfficientNetV2S.keras',  
    'best_ResNet50V2.keras'  
]
```

SPEED-UP GUIDE — সময় বাঁচানোর ৬ উপায়

Bug সতর্কতা — `use_multiprocessing=True` দেবেন না!

Template-এ `mixup_generator()` এবং `apply_sample_weights()` হলো custom Python generators — এগুলো pickle করা যায় না। `use_multiprocessing=True` দিলে **PicklingError** বা **crash** হবে।

❌ `workers=4,`
`use_multiprocessing=True`

✅ `workers=4,`
`use_multiprocessing=False`

সবচেয়ে বেশি impact Image size ছোট করুন

3× দ্রুত হয়। CFG Block A-তে পরিবর্তন করুন।

বড় impact Epochs কমান

মডেল সাধারণত ১০-১৫ epoch-এই শেখা শেষ করে।

img_size = (224, 224) # ছিল (384, 384)

Inference fast TTA বন্ধ করুন

n_tta=6 মানে প্রতিটি ছবি ৬ বার দেখে। সময় নেই? বন্ধ করুন।

use_tta = False # অথবা n_tta = 1

Experiment fast Data sampling

Block 2-এ csv load এর পরে দিন। Final-এ মুছুন।

df_full = df_full.sample(frac=0.2, random_state=CFG.seed)

epochs_finetune = 12 # ছিল 25

CPU speed Workers (threading)

model.fit() এ যোগ করুন — threading safe।

workers=4, use_multiprocessing=False

Epoch fast Steps per epoch

প্রতি epoch-এ সর্বোচ্চ ৫০০ batch। Block 8-এ পরিবর্তন।

spe = min(500, len(train_gen))

COMPETITION DAY — FINAL CHECKLIST

Block C → train_dir, test_dir, data_csv, test_csv, img_col, label_col সঠিক?

Block A → num_classes সঠিক? (CSV-এ unique label গুনুন)

Block B → data_format, task_type, sub_type, h_flip সঠিক?

Metric বদলালে Block 7 এবং Block 8-এর monitor দুটোই বদলেছেন?

একই রোগী/ব্যক্তির একাধিক ছবি? → group_col সেট করুন (data leakage)।

Generator-এ rescale=1./255 দেননি তো? দিলে double scaling bug হবে।

submission.csv shape → sample_submission.csv এর সাথে মিলেছে?